

KP-12 · Prüfungstraining: Prismen & Zylinder

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst schriftlich: Volumen oder Oberfläche? Begründe kurz.

Aufgabe 1

Ein Karton $11\text{ cm} \cdot 19\text{ cm} \cdot 17\text{ cm}$ soll ganz beklebt werden. Wie viel cm^2 Papier braucht man?

Aufgabe 2

Wie viel Wasser passt in einen zylindrischen Behälter mit $r = 13\text{ cm}$ und $h = 22\text{ cm}$? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Dreiecksprisma (Grunddreieck $g = 4\text{ cm}$, $h = 8\text{ cm}$; Körperhöhe 7 cm) wird gegossen. Wie viel Material braucht man?

Aufgabe 4

Ein quadratisches Prisma (4 cm Grundkante, 5 cm hoch) bekommt einen Anstrich — außen, ohne Boden. Wie viel cm^2 ?

Aufgabe 5

Ein Zylinder mit $r = 7 \text{ cm}$ hat das Volumen $1\,230,88 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er, und wie groß ist sein Mantel? Gib die Höhe an. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 6

Ein zylindrischer Tank ($r = 5 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$) ist zu 20 % gefüllt. Wie viel cm^3 Wasser sind darin? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**112 cm³ 3 553 cm² 157 cm³ 8 cm 960 cm² 11 674,52 cm³ 96 cm² 1 438 cm² 15,7 cm³
1 120 cm³ 2 857,4 cm³ 80 cm**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Oberfläche: $2 \cdot (209 + 187 + 323) = 1\,438 \text{ cm}^2$
2. Volumen: $3,14 \cdot 169 \cdot 22 = 11\,674,52 \text{ cm}^3$
3. Volumen: $16 \cdot 7 = 112 \text{ cm}^3$
4. Deckel 16 + Mantel 80 = 96 cm²
5. $h = 1\,230,88 : (3,14 \cdot 49) = 8 \text{ cm}$; Mantel = 351,68 cm²
6. Ganzer Tank: $3,14 \cdot 5^2 \cdot 10 = 785 \text{ cm}^3$. Davon 20 %: 157 cm³.